

Uitleg gebruik Modbus punten

Deze uitleg is geldig vanaf Qube software 4.0.08 >

Datum: 03-06-2025

Belangrijk

Als je de Modbus-sturing overneemt, neem je daarmee ook de functionaliteit van de warmtepomp over. Dit kan prima werken, maar het betekent wel dat je zelf verantwoordelijk bent voor de juiste werking van de Qube. Vermijd dus om eenmalige instellingen steeds te overschrijven, zeker als de software van de Qube deze waarden al bijstuurt—er is altijd een reden voor als de Qube ingrijpt!

LinQ platform

Bepaalde waarden worden door het LinQ-platform aangepast. Het is belangrijk om deze niet continu zelf te overschrijven, omdat dit verstoringen kan veroorzaken.

Instellen van een setpoint voor CV en koeling

Dit kan met de volgende waarden:

HoldingRegister (2 waarden)	101	Usr_PID_HeatSetp
HoldingRegister (2 waarden)	103	Usr_PID_CoolSetp

Deze waarden worden alleen gebruikt als ze niet al actief zijn.

Coil	62	En_PlantSetP_Compens
------	----	----------------------

Diverse sturingen op de Qube

De Qube ondersteunt verschillende sturingsopties:

Coil	19	BMS_Demand
Coil	22	BMS_SummerWinter
Coil	23	TapW_TimeProgram.BMS_ForceTimeProgram
Coil	45	Antilegionella.FrcStart_ANTILEG_1
Coil	63	Din_Demand.Logic

BMS_Demand

Als BMS_Demand op True staat, ontstaat er een warmtevraag voor de warmtepomp. Let op: ook de LinQ maakt gebruik van deze waarde. Wil je toch sturen terwijl je ook een LinQ hebt, dan moet je een andere aanpak proberen. De Qube start namelijk op als er een warmtevraag komt vanuit de LinQ (zet deze vraag dus uit op de LinQ) en/of als er vraag is via de digitale ingang. De logica van die ingang (NO of NC) kun je omdraaien met Din_Demand.Logic. Op deze manier kun je buiten de LinQ om warmtevraag creëren. Zorg wel voor voldoende doorstroming in het CV-circuit op dat moment!

BMS_SummerWinter

Met BMS_SummerWinter kun je schakelen tussen zomer- en winterbedrijf. Let op: deze waarde wordt ook door de LinQ gebruikt, dus vermijd constant overschrijven. Als je geen LinQ gebruikt, blijft de laatst door jou ingestelde waarde actief.

Je kunt ook eenmalig geforceerde tapwatersturingen inzetten, bijvoorbeeld om handmatig op te starten bij een overschot aan zonnestroom.

TapW_TimeProgram.BMS_ForceTimeProgram

Met TapW_TimeProgram.BMS_ForceTimeProgram kun je eenmalig hoog tapwaterbedrijf activeren. De boiler wordt dan opgewarmd tot het ingestelde setpoint TapW_TimeProgram.DHWSetP_User.

Antilegionella.FrcStart_ANTILEG_1

Met Antilegionella.FrcStart_ANTILEG_1 kun je het legionellaprogramma eenmaal per dag starten. De boiler wordt dan tot 60 à 62 °C opgewarmd, deels met elektrische elementen.

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
Type	Index	Variable	Discription	Read/Write
Coil	19	BMS_Demand	Warmte-Koelvraag via Modbus. (Let op, kan niet gebruikt worden in combi met LinQ)	Read/Write
Coil	22	BMS_SummerWinter	Omschakelen tussen zomer (koel) bedrijf en winter (CV) bedrijf. (1=zomerbedrijf)	Read/Write
Coil	23	TapW_TimeProgram.BMS_F	Geforceerd Hoog tapwater programma sturing.	Read/Write
Coil	45	Antilegionella.FrcStart_ANT	Geforceerd Legionella start. (Kan 1 keer per dag maximaal)	Read/Write
Coil	61	Fixed_COP	Uitsluitend voor de Qube-Hybrid! Keuze tussen een vast COP omslagpunt of een berekende COP	Read/Write
Coil	62	En_PlantSetP_Compens	Geef de stooklijn vrij	Read/Write
Coil	63	Din_Demand.Logic	Omdraaien logica warmte-koelvraag	Read/Write
Coil	64	Surplus_PV	Met deze waarde wordt aangegeven aan de LinQ dat ruimtesetpoint 1K verhoogd moet worden	Read/Write
Coil	65	BMS_SGready_A	SGready_A by BM	Read/Write
Coil	66	BMS_SGready_B	SGready_B by BMS	Read/Write
DiscreteInput	0	Dout_SrcPmp.Val	Voeding op de Sourcepump	Read
DiscreteInput	1	Dout_UsrPmp.Val	Voeding op de Userpump	Read
DiscreteInput	2	Dout_FourWayVlv.Val	Sturing vierweg afsluiter in koudedeel warmtepomp.	Read
DiscreteInput	3	Dout_Cooling.Val	Uitgang koeling actief.	Read
DiscreteInput	4	Dout_ThreeWayVlv.Val	Uitgang driewegafsluiter CV-Tapwater	Read
DiscreteInput	5	Dout_BufferPmp.Val	Uitgang Bufferpomp	Read
DiscreteInput	6	Dout_HeaterStep1.Val	Uitgang heater 1. (Tevens aansturing ketel)	Read
DiscreteInput	7	Dout_HeaterStep2.Val	Uitgang Heater 2	Read
DiscreteInput	8	Dout_HeaterStep3.Val	Uitgang Heater 3	Read
DiscreteInput	9	KeybOnOff	Status of warmtepomp aan staat op de bediening	Read
DiscreteInput	10	Al_MaxTime_ANTILEG.Active	Alarm, Maximale tijd legionella programma overschreden	Read
DiscreteInput	11	Al_MaxTime_DHW.Active	Alarm, Maximale tijd tapwater programma overschreden	Read
DiscreteInput	12	Al_Dewpoint.Active	Alarm, dauwpunt (digitale ingang) geactiveerd	Read
DiscreteInput	13	Al_UnderfloorSafety.Active	Alarm, aanvoer te warm CV	Read
DiscreteInput	15	Alrm_Flw	Alarm, Flow CV	Read
DiscreteInput	16	UsrAlrms	Verzamel alarm CV zijde (User)	Read
DiscreteInput	17	CoolingAlrms	Verzamel alarm Koel-bedrijf	Read
DiscreteInput	18	HeatingAlrms	Verzamel alarm CV-bedrijf	Read
DiscreteInput	19	AlarmMng.Al_WorkingHour	Alarm bedrijfsuren	Read
DiscreteInput	20	SrsAlrm	Verzamel alarm bron	Read
DiscreteInput	21	GlbAl	Globaal alarm	Read
DiscreteInput	22	AlarmMng.Al_PwrPlus	Verzamel alarm Inverter Compressor	Read
DiscreteInput	23	RoomPrb_En	Ruimteopnemer is geactiveerd	Read
DiscreteInput	25	PlantDemand	Vraag Plant sensor	Read
DiscreteInput	26	En_DHWPID	Tapwater regelaar is vrijgegeven	Read
DiscreteInput	27	PlantPrb_En	Plantopnemer is geactiveerd	Read
DiscreteInput	28	BufferPrb_En	Bufferopnemer is geactiveerd	Read
DiscreteInput	29	ID_Demand	Vraag op digitale ingang	Read
DiscreteInput	30	ID_SummerWinter	Digitale ingang Zomerbedrijf geactiveerd	Read
DiscreteInput	31	Dewpoint	Digitale ingang Dauwpunt geactiveerd	Read

DiscreteInput	32	BoosterSecurity	Digitale ingang Booster security geactiveerd	Read
DiscreteInput	34	SrcFlw	Digitale ingang flow bronzijde geactiveerd.	Read
DiscreteInput	37	DayNightMode	Status dag-nacht modus (Let op, enkel als interne ruimte thermostaat gebruikt wordt)	Read
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
DiscreteInput	38	ThermostatDemand	Vraag van Thermostaat intern. (Dit kan ruimte of buffervraag zijn, afhankelijk van configuratie)	Read
DiscreteInput	39	Req_ANTILEG_1	Antilegionella programma regelaar is vrijgegeven	Read
HoldingRegister (2 waarden)	27	Thermostat.HeatSetP_Day	Setpoint ruimte CV dag (Let op, enkel als interne ruimte thermostaat gebruikt wordt, dus niet bij LinQ)	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	29	Thermostat.HeatSetP_Night	Setpoint ruimte CV nacht (Let op, enkel als interne ruimte thermostaat gebruikt wordt, dus niet bij LinQ)	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	31	Thermostat.CoolSetP_Day	Setpoint ruimte Koel dag (Let op, enkel als interne ruimte thermostaat gebruikt wordt, dus niet bij LinQ)	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	33	Thermostat.CoolSetP_Night	Setpoint ruimte Koel nacht (Let op, enkel als interne ruimte thermostaat gebruikt wordt, dus niet bij LinQ)	Read/Write
HoldingRegister	43	TapW_TimeProgram.DT_BN	DT aanvoertemperatuur op gewenst tapwater (Laat dit zo staan!)	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	44	TapW_TimeProgram.DHWS	Minimum temperatuur Tapwater	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	46	TapW_TimeProgram.DHWS	Temperatuur Tapwater bij actief tijdprogramma. (Bij gebruik LinQ wordt deze geschreven door LinQ)	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	99	Regulation.BufferSetP_Min	Minimum setpoint bufferregeling, gebruikt voor CV bedrijf	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	101	Usr_PID_HeatSetp	Dit is het gewenste Heat setpoint, indien er geen gebruik gemaakt wordt van de stooklijn.	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	103	Usr_PID_CoolSetp	Dit is het gewenste Koel setpoint, indien er geen gebruik gemaakt wordt van de stooklijn.	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	158	GeneralMng.ElectricPrice	Dit is de prijs per kWh electra, bedoeld voor de omslag bij een Qube-Hybrid	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	160	GeneralMng.GasPrice	Dit is de prijs per M3 gas, bedoeld voor de omslag bij een Qube-Hybrid	Read/Write
HoldingRegister (2 waarden)	162	COP_Hybrid	Vaste COP waarbij de Qube-Hybrid naar ketelbedrijf zal gaan, indien Fixed COP gekozen	Read/Write
HoldingRegister	164	Allowed_Start	Aantal malen dat de ketel per uur aan-uit geschakeld mag worden voor de Qube-Hybrid	Read/Write
InputRegister	165	COP_Hybrid_Val	Werkelijke berekende COP voor omslag	Read
InputRegister (2 waarden)	73	WorkingHours.GasBoiler_Hi	Bedrijfsuren telling ketel Qube Hybrid	Read
HoldingRegister (2 waarden)	169	Regulation.BufferSetP_Max	Maximaal waarde Buffer setpoint, gebruikt voor Koelbedrijf	Read/Write
InputRegister (2 waarden)	4	Aout_UsrPmp.Val	Percentage sturing User (CV) pomp	Read
InputRegister (2 waarden)	6	Aout_SrcPmp.Val	Percentage sturing bron pomp	Read
InputRegister (2 waarden)	8	Aout_SrcValve.Val	Percentage sturing bron afsluiter	Read
InputRegister (2 waarden)	10	Aout_GasBoiler.Val	Toekomstig, niet in gebruik	Read
InputRegister (2 waarden)	14	DHW_RegReq	Stuurvraag regeling tapwater	Read
InputRegister (2 waarden)	16	CompPwrReq	Stuurvraag Compressor	Read
InputRegister (2 waarden)	18	Flow	Gemeten Flow (l/min)	Read
InputRegister (2 waarden)	20	SupplyTemp	Aanvoertemperatuur User (CV)	Read
InputRegister (2 waarden)	22	RetTemp	Retourtemperatuur User (CV)	Read
InputRegister (2 waarden)	24	SrcInTemp	Temperatuur bron vanaf dak, warmtepomp In	Read
InputRegister (2 waarden)	26	SrcOutTemp	Temperatuur bron naar dak, warmtepomp Uit	Read
InputRegister (2 waarden)	28	RoomTemp	Ruimtetemperatuur of Buffertemperatuur of Plant temperatuur, afhankelijk van configuratie sensor	Read
InputRegister (2 waarden)	30	DHW_Temp	In Qube Tapwatertemperatuur, in Qube Hybrid temperatuur na Ketel inpassing.	Read
InputRegister (2 waarden)	32	OutTemp	Buitentemperatuur Mits fysiek aangesloten	Read
InputRegister (2 waarden)	34	GeneralMng.COP	COP warmtepomp berekend	Read
InputRegister (2 waarden)	36	GeneralMng.Thermic_Pwr	Thermisch vermogen berekend	Read
InputRegister	38	UnitStatus	Status van de warmtepomp	Read
InputRegister (2 waarden)	39	RegSetP	Berekend setpoint warmtepomp	Read
InputRegister (2 waarden)	41	Coolsetp_1	Koel setpoint	Read

InputRegister (2 waarden)	43	Heatsetp_1	Heat setpoint	Read
InputRegister (2 waarden)	45	Bldc_Evd_PowerPlus.Info_P	Actuele snelheid compressor (0-110 rps = 0-100% sturing)	Read
InputRegister (2 waarden)	47	DHW_SetP	Setpoint berekend tapwater	Read
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
InputRegister (2 waarden)	49	WorkingHours.DHW_HrsRet	Bdrijfsuren Tapwater bedrijf	Read
InputRegister (2 waarden)	51	WorkingHours.Heat_HrsRet	Bdrijfsuren CV bedrijf	Read
InputRegister (2 waarden)	53	WorkingHours.Cool_HrsRet	Bdrijfsuren Koel bedrijf	Read
InputRegister (2 waarden)	55	WorkingHours.Heater1_Hrs	Bdrijfsuren elektrische heater 1	Read
InputRegister (2 waarden)	57	WorkingHours.Heater2_Hrs	Bdrijfsuren elektrische heater 2	Read
InputRegister (2 waarden)	59	WorkingHours.Heater3_Hrs	Bdrijfsuren elektrische heater 3	Read
InputRegister (2 waarden)	61	GeneralMng.EletricPwr	Totaal elektrisch vermogen in kWh (berekend)	Read
InputRegister (2 waarden)	63	GeneralMng.TotalThermic_	Totaal Thermisch verbruik in kWh (berekend)	Read
InputRegister (2 waarden)	65	PlantSetP	Setpoint Plant regeling	Read
InputRegister (2 waarden)	69	GeneralMng.AcumulatedPw	Totaal Elektrisch verbruik in kWh	Read
InputRegister (2 waarden)	71	GeneralMng.AcumulatedTh	Totaal Thermische opbrengst in kWh	Read